[COD-014] Taller: Crea tu propio simulador 3D de Júpiter y sus Auroras

■ Misión Didáctica • Ciencias Planetarias, Magnetosferas y Misiones NASA con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini crear un simulador 3D del planeta **Júpiter** y sus espectaculares **auroras polares ultravioletas**. **No requieres saber programar:** copiarás el prompt maestro en Gemini, pegarás el código generado en tu **Taller de Pruebas** y contemplarás el gigante joviano con sus cinturones de nubes, la Gran Mancha Roja y los anillos de plasma auroral alimentados por el volcán Ío.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 14, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu planeta Júpiter se mostrará con auroras brillantes!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo planetaria completa:** Pulsa **«■ Júpiter & Auroras 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Auroras Júpiter ■»** en el mapa) para probar los puntos interactivos.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D de Júpiter y sus auroras boreales ultravioletas con texturas de la NASA.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y los datos de emisión auroral en Base64:
<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>
<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/jupiter_aurora_b64.js"></script>
3. Prohibido inventar texturas o cuadrículas en canvas 2D: crea una esfera planetaria 3D suave y aplícale directamente la textura fotográfica real de Júpiter libre de CORS: https://cdn.jsdelivr.net/gh/mrdoob/three.js@dev/examples/textures/planets/jupiter.jpg como diffuseTexture (new BABYLON.Texture('https://cdn.jsdelivr.net/gh/mrdoob/three.js@dev/examples/textures/planets/jupiter.jpg', scene)), mostrando la Gran Mancha Roja y bandas atmosféricas sobre fondo espacial oscuro.
4. Superpón en los polos anillos luminosos de emisión auroral ultravioleta (cian/violeta) con brillo emisivo que reaccionen a la rotación orbital ArcRotateCamera 360°.
5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador funcione inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta que compare el tamaño de la Gran Mancha Roja con la Tierra entera»* o *«Coloca una opción para activar un destello pulsante en las auroras según el viento solar»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira a Júpiter en plena actividad magnética!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos jovianos (*NASA JPL Cassini & Hubble STScI*):** Las bandas nubosas y espectros ultravioletas provienen de las cámaras multiespectrales de la sonda **Cassini (sobrevuelo del año 2000)** y del espectrógrafo espacial STIS del **Telescopio Espacial Hubble**.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos planetarios se integran en *jupiter_aurora_b64.js*. Babylon.js utiliza texturas cilíndricas jovianas y mallas de disco con shaders emisivos brillantes en los polos magnéticos.